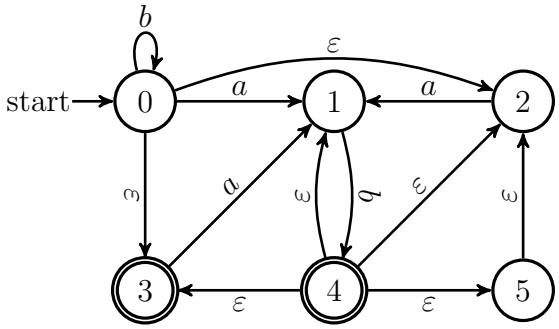
武汉大学计算机学院
2012-2013学年第一学期2010级
《编译原理》期末考试试卷（A）

学号：_____ 姓名：_____ 专业：_____ 成绩：_____

(注：①考试时间为120分钟；②所有的解答必须写在答题纸上，并注明题号。)

一、 设NFA N的状态转换图如下所示： (25分, 每小题5分)



(1) 试写出NFA N接受字符串"*babbab*"的过程；

(2) 设用子集构造法求出的与NFA N等价的DFA M有3个状态A，B和C，其中$A = \varepsilon\text{-closure}(\{0\})$, $\text{Dtrans}(A, a) = B$，试求与状态A，B和C所对应的NFA N的状态集，并画出DFA M的状态转换图；

(3) 求DFA M的最小状态自动机；

(4) 试用自然语言描述N所生成的语言；

(5) 求正规表达式r，使得$L(r) = L(N)$。

二、 设C语言的部分表达式文法$G(E)$定义如下： (25分, 每小题5分)

$$E \rightarrow *E \mid E[E] \mid \text{id}$$

其中: 'id'，'$*$'，'['和']'为终结符，'$*$'引用运算符，'[]'下标运算符。

(1) 试写出语句"id[$*$id]"的一个最左推导；

(2) 试消除文法$G(E)$中的左递归；

(3) 试对消除左递归后的文法所有非终结符求First集和Follow集；

(4) 试对消除左递归后的文法构造LL(1)分析表，从而说明$G(E)$不是LL(1)文法；

(5) 试写出语句"id[$*$id]"的一个正确的分析过程。

三、 设C语言的部分表达式文法$G(E)$定义如下 (10分, 5+5)

$$E \rightarrow E + E \mid *E \mid E[E] \mid \text{id}$$

其中: 'id'，'$*$'，'['，']'和'+'为终结符，'$*$'引用运算符，'[]'下标运算符，'+'为二元加运算符。

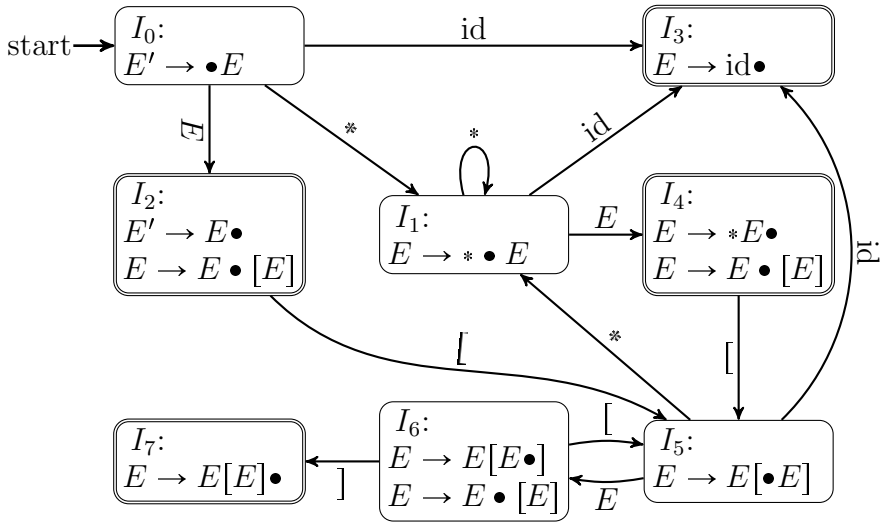
(1) 试对语句“$*$id[id]”画出两颗不同的语法树从而说明该文法为二义文法；

(2) 试设计一个与文法$G(E)$等价的无二义的文法，使得下标运算‘[]’优先级别**高**于引用运算‘$*$’；引用运算的优先级高于二元加运算‘+’。且二元加为**左**结合运算。

四、 设C语言的部分表达式拓广文法$G(E')$定义如下： (20分, 5+5+5+5)

$$\begin{aligned} E' &\to E && (0)\\ E &\to *E && (1)\\ &\mid E[E] && (2)\\ &\mid \text{id} && (3) \end{aligned}$$

文法$G(T')$的识别活前缀LR(0)项目自动机如下图所示(**注意每个状态仅列出了核心项目**)：



(1) 试问文法符号串“$E[**$”和“$*E[*E[$”是否为文法$G(E')$的活前缀，如果是，请写出其对应的有效项目集；

(2) 试对非终结符E求其First集和Follow集；

(3) 试构造该文法的SLR分析表，并使得运算的优先级和结合次序与题三所规定的一致；

(4) 利用你的分析表写出表达式“$*$id[id]”的分析过程。

五、 设C语言的部分表达式文法$G(E)$定义如下： (10分, 5+5)

$$E \to E + E \mid *E \mid \text{id}$$

现需将文法$G(E)$所生成的表达式翻译为三地址码。在翻译过程中需要符号表与类型的支持。设支持指针和数组的类型表达式递归定义如下：

(1) $(\text{int}, 4)$和$(\text{char}, 1)$是类型表达式，其中第二分量是该类型变量所占内存的字节数。

(2) 如果T是类型表达式，则$(ptr(T),4)$和$(\text{array}(T),n)$是类型表达式，其中n是数组所占内存的字节数。如说明语句“`int a[3][5]`”对应的类型表达式为$(\text{array}(\text{array}(\text{int},4),20),60)$. 而说明语句“`char *b[3]`”对应的类型表达式为$(\text{array}(\text{ptr}(\text{char},1),4),12)$.

为了正确地完成翻译，特设定如下属性与辅助函数：id有属性 lexeme，为id所对应的词形(字符串)。E具有temp属性，其取值为字符串，它记录保存表达式E计算结果的变量或临时变量名。E还具有type属性，其取值为上述定义的类型表达式，它记录表达式E的类型。在翻译过程中，三地址码通过函数`emit(char *)`直接打印到屏幕上。函数`error(char *)`打印出错信息并终止分析过程。函数`newtemp()`产生一个新的临时变量。访问符号表函数`getsym(char *)`返回变量所对应的类型表达式。函数`getsize`(T)返回类型表达式类型的第二分量。
C语言在处理表达式的相关规则如下：

(1) char类型变量在表达式中转换为int类型。

(2) array类型转换为指向该数组第一个元素的指针。

(3) 表达式$E_1 + E_2$中，如果其中之一的类型是指针，则另一个的类型必须是int，否则类型出错。例如，E_1的类型是$\text{ptr}(T,4)$，则E_2的类型必须是int. 其运算结果为$E_1.\text{temp} + E_2.\text{temp} * \texttt{getsize}(T)$，运算结果的类型也是$\text{ptr}(T,4)$。

(4) 表达式$E_1[E_2]$等同于$*(E_1 + E_2)$.

(5) $*E$要求E的类型必须是$\text{ptr}(T,4)$. 如果T是$\text{array}(T_1,n)$，运算结果为E本身，其运算结果的类型为$\text{ptr}(T_1,4)$. 否则，运算结果为$*E.\text{temp}$，结果类型为T.

请完成如下小题：

(1) 设计上述文法翻译为三地址码的语法制导语义定义；

(2) 设有如下说明语句
```
int *a[3][4][5], x, y, z;
```
试写出变量a的类型表达式并翻译表达式“`*a[x][y][z]`”为三地址码。

六、 设有如下Pascal程序片段： (5分)

```
repeat
  x := x + 1;
  if a > b or c > d then continue;
  else x := x + 2;
until not(e > f or g > h) or i > k;
```

其对应的三地址码如下所示

```
L1: t0 := x+1              |       x := t1
    x := t0                | L2: [   ] (e>f) goto L__
    [   ] (a>b) goto L__   |     [   ] (g>h) goto L__
    [   ] (c>d) goto L__   | L0: [   ] (i>k) goto L__
    t1 := x+2              | L3:
```

试为其中空白“__”填上正确的标号编号，并为空白“[ ]” 填上if或ifnot.

七、 设有如下两个C语言程序： (5分)

```
Program 1:
int a[2][5] = {0, 1, 2, 3, 4,
               5, 6, 7, 8, 9 };
int foo(int (*b)[5])
{
  return b[1][3];
}

int main()
{
  printf ("%d\n", foo(a));
  return 0;
}
---------------------------------
Program 2:
int a[2][5] = {0, 1, 2, 3, 4,
               5, 6, 7, 8, 9 };
int foo(int **b)
{
  return b[1][3];
}

int main()
{
  printf ("%d\n", foo(a));
  return 0;
}
```

编译运行Program 1输出8后正常退出，而Program 2报段错误后异常退出，试解释其原因。